IME 2027 - Matemática*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 28, 2026

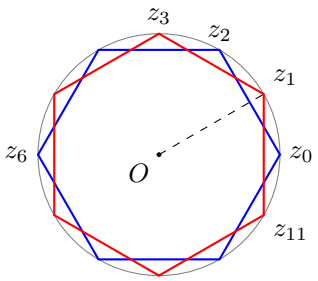
Questão 1

Solução

1. As raízes. As soluções de $z^{12} = 1$ são

$$z_k = \operatorname{cis}\left(\frac{k\pi}{6}\right) = \cos\frac{k\pi}{6} + i\,\sin\frac{k\pi}{6}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 11,$$

ou seja, os vértices de um dodecágono regular inscrito na circunferência unitária, separados de $30°$. Assim, $\mathcal{P}$ tem vértices nos argumentos $0°, 60°, \ldots, 300°$ e $\mathcal{I}$ nos argumentos $30°, 90°, \ldots, 330°$. São dois hexágonos regulares de circunraio $R = 1$, e cada um é obtido do outro por uma rotação de $30°$ em torno da origem. Logo, os dois têm a mesma área.



2. Área de cada hexágono. Um hexágono regular de circunraio $R = 1$ é formado por 6 triângulos equiláteros de lado 1:

$$S_{\mathcal{P}} = S_{\mathcal{I}} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

O apótema (distância do centro a cada lado) é $a = \cos 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

3. A interseção $\mathcal{P} \cap \mathcal{I}$. Um polígono regular convexo é a interseção dos semiplanos que são limitados pelas retas de seus lados e contêm o centro. Os lados de $\mathcal{P}$ (por exemplo, z_0z_2, cujo ponto médio tem argumento $30°$) têm normais nas direções $30° + 60°j$. Os de $\mathcal{I}$ (por exemplo, $z_{11}z_1$, cujo ponto médio tem argumento $0°$) têm normais nas direções $60°j$. Todos estão a distância $\frac{\sqrt{3}}{2}$ de O. Portanto,

$$\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \bigcap_{m=0}^{11} \left\{ z : \ \mathrm{Re}\Big(z\, e^{-im\pi/6} \Big) \leq \tfrac{\sqrt{3}}{2} \right\},$$

que é um *dodecágono regular* de apótema $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Dividindo-o em 24 triângulos retângulos de cateto a e ângulo central $15°$ (cateto oposto $a \tan 15°$):

$$S_{\mathcal{P}\cap\mathcal{I}} = 24 \cdot \frac{1}{2}\, a \cdot a \tan 15° = 12a^2 \tan 15° = 12 \cdot \frac{3}{4}\,(2 - \sqrt{3}) = 18 - 9\sqrt{3},$$

usando $\tan 15° = \tan(45° - 30°) = \dfrac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = 2 - \sqrt{3}$.

4. Área da união. Pelo princípio da inclusão–exclusão para áreas,

$$S_{\mathcal{P}\cup\mathcal{I}} = S_{\mathcal{P}} + S_{\mathcal{I}} - S_{\mathcal{P}\cap\mathcal{I}} = 3\sqrt{3} - (18 - 9\sqrt{3}) = 12\sqrt{3} - 18.$$

Verificação. A união é o hexágono $\mathcal{P}$ acrescido de 6 "pontas" triangulares de $\mathcal{I}$. A ponta em z_1 tem altura $h = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (de z_1 até o lado z_0z_2). Seu ângulo no vértice é $120°$ (ângulo interno do hexágono). Logo, a base mede $2h \tan 60° = 2\sqrt{3}\, h$ e a área é $\sqrt{3}\, h^2 = \sqrt{3}\left(\frac{7}{4} - \sqrt{3}\right) = \frac{7\sqrt{3}}{4} - 3$. Então

$$S_{\mathcal{P}\cup\mathcal{I}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + 6\left(\frac{7\sqrt{3}}{4} - 3\right) = 12\sqrt{3} - 18,$$

o que confirma o resultado. Quanto à ordem de grandeza, $12\sqrt{3} - 18 \approx 2{,}785$. Esse valor está entre a área de um hexágono ($\approx 2{,}598$) e a do círculo unitário ($\pi \approx 3{,}142$), como deve ser.

ANSWER: $12\sqrt{3} - 18 = 6\left(2\sqrt{3} - 3\right) \approx 2{,}78$ (unidades de área).

Questão 2

Solução

1) Raízes da equação. O lado esquerdo é a soma de uma progressão geométrica de razão z. Para $z \neq 1$:

$$1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 = \frac{z^6 - 1}{z - 1}.$$

Para $z = 1$ a soma vale $6 \neq 0$, então $z = 1$ não é raiz. Assim,

$$1 + z + \cdots + z^5 = 0 \iff z^6 = 1 \text{ e } z \neq 1.$$

As raízes são as raízes sextas da unidade diferentes de 1:

$$z_k = \operatorname{cis} \frac{k\pi}{3}, \qquad k = 1, 2, 3, 4, 5,$$

ou seja,

$$z_{1,5} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\, i, \qquad z_{2,4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\, i, \qquad z_3 = -1.$$

Essas raízes são distintas (todas simples), pois $z^6 - 1$ e sua derivada $6z^5$ não têm raiz comum. O espaço amostral tem então 5 raízes equiprováveis.

2) A inequação. Todas as raízes têm $|z| = 1$. Escrevemos $z = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta$:

$$\left|z - \frac{3}{2}\right|^2 = \left(\cos\theta - \frac{3}{2}\right)^2 + \operatorname{sen}^2\theta = 1 - 3\cos\theta + \frac{9}{4} = \frac{13}{4} - 3\cos\theta.$$

Os dois lados da inequação são não negativos, então podemos elevá-los ao quadrado:

$$\left|z - \frac{3}{2}\right| \leq \frac{\sqrt{7}}{2} \iff \frac{13}{4} - 3\cos\theta \leq \frac{7}{4} \iff \cos\theta \geq \frac{1}{2}.$$

Geometricamente, os pontos do círculo unitário que estão dentro do disco de centro $\frac{3}{2}$ e raio $\frac{\sqrt{7}}{2}$ formam o arco $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

3) Teste das raízes.

- $k = 1, 5$ ($\theta = \pm\pi/3$): $\cos\theta = \frac{1}{2}$, logo vale a igualdade. Conferindo: $\left|-1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i\right|^2 = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$. **Satisfazem**, porque a desigualdade não é estrita.
- $k = 2, 4$ ($\theta = \pm 2\pi/3$): $\cos\theta = -\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$. De fato, $\left|-2 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i\right|^2 = \frac{19}{4} > \frac{7}{4}$. Não satisfazem.
- $k = 3$ ($z = -1$): $\left|-\frac{5}{2}\right|^2 = \frac{25}{4} > \frac{7}{4}$. Não satisfaz.

4) Probabilidade. Há 2 casos favoráveis entre 5 raízes equiprováveis:

$$P = \frac{2}{5} = 40\%.$$

Observação: as duas raízes favoráveis estão exatamente sobre a circunferência $\left|z - \frac{3}{2}\right| = \frac{\sqrt{7}}{2}$. Se a desigualdade fosse estrita, a probabilidade seria 0.

ANSWER: $P = \dfrac{2}{5}$

Questão 3

Solução

1) Expressão de f. Como $0 \le g_n(x) \le 1$, cada termo satisfaz $0 \le \left(\frac{g_n(x)}{3}\right)^n \le \left(\frac{1}{3}\right)^n$, logo a série converge para todo x (comparação com uma série geométrica de razão $\frac{1}{3}$). O termo de ordem n vale $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ quando $g_n(x) = 1$, isto é, quando $x > -\frac{1}{n}$, e vale 0 caso contrário. Portanto

$$f(x) = \sum_{n\,:\,x > -1/n} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

- $x \ge 0$**:** $x > -\frac{1}{n}$ para todo $n \ge 1$, logo $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \dfrac{1/3}{1 - 1/3} = \dfrac{1}{2}$.
- $x \le -1$**:** $x \le -1 \le -\frac{1}{n}$ para todo n, logo $f(x) = 0$.
- $x = -\frac{1}{k}$**, com k inteiro positivo:** $-\frac{1}{k} > -\frac{1}{n} \iff \frac{1}{n} > \frac{1}{k} \iff n < k$. Assim só contribuem os termos $n = 1, \ldots, k-1$:

$$f\left(-\frac{1}{k}\right) = \sum_{n=1}^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{\frac{1}{3}\left(1 - 3^{-(k-1)}\right)}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}\left(1 - 3^{1-k}\right).$$

(Para $k = 1$ a soma é vazia e dá 0, o que concorda com o caso $x \le -1$.)

2) Valores inteiros de x. Temos $x \neq 0$, pois $-\frac{1}{x}$ precisa estar definido.

Caso $x \le -1$ (inteiro negativo): $f(x) = 0$. Além disso, $-\frac{1}{x} = \frac{1}{|x|} > 0$, logo $f\left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2}$. A soma vale $\frac{1}{2} < 0{,}999$. Nenhum inteiro negativo serve.

Caso $x = k \ge 1$ (inteiro positivo): $f(k) = \frac{1}{2}$ e, pelo item 1, $f\left(-\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - 3^{1-k}\right)$. Então

$$f(k) + f\left(-\frac{1}{k}\right) = 1 - \frac{1}{2} \cdot 3^{1-k}.$$

A condição fica

$$1 - \frac{1}{2 \cdot 3^{k-1}} \ge 0{,}999 \iff \frac{1}{2 \cdot 3^{k-1}} \le \frac{1}{1000} \iff 3^{k-1} \ge 500.$$

Como $3^5 = 243 < 500 < 729 = 3^6$ e 3^{k-1} é crescente em k, a condição equivale a $k - 1 \ge 6$, ou seja, $k \ge 7$.

3) Verificação.

- $x = 6$: $1 - \dfrac{1}{2 \cdot 243} = 1 - \dfrac{1}{486} \approx 0{,}99794 < 0{,}999$ (não serve);
- $x = 7$: $1 - \dfrac{1}{2 \cdot 729} = 1 - \dfrac{1}{1458} \approx 0{,}99931 \ge 0{,}999$ (serve).

Como nenhum inteiro negativo satisfaz a desigualdade, $x = 0$ não pertence ao domínio e os inteiros de 1 a 6 também não a satisfazem, o menor inteiro procurado é $x = 7$.

ANSWER: $x = 7$

Questão 4

Solução

Ideia. Primeiro agrupamos os fatores pela raiz x_j. O produto em i vira o valor de um polinômio no ponto $-x_j$. Depois reduzimos esse valor usando a equação do 2º grau e terminamos com as relações de Girard.

1) Fatoração do polinômio cúbico. Seja $P(y) = y^3 - 4y - 2$. Ele é mônico e tem raízes y_1, y_2, y_3 (contadas com multiplicidade, em $\mathbb{C}$). Pelo Teorema Fundamental da Álgebra,

$$P(y) = (y - y_1)(y - y_2)(y - y_3) \quad \text{para todo } y \in \mathbb{C}.$$

Tomando $y = -x$:

$$P(-x) = (-x - y_1)(-x - y_2)(-x - y_3) = (-1)^3(x + y_1)(x + y_2)(x + y_3).$$

Logo

$$(y_1 + x)(y_2 + x)(y_3 + x) = -P(-x) = -\left(-x^3 + 4x - 2\right) = x^3 - 4x + 2.$$

2) Reagrupamento do produto. O produto pedido tem os seis fatores $y_i + x_j$. Agrupando-os por x_j:

$$E = \prod_{j=1}^{2} \prod_{i=1}^{3} (y_i + x_j) = \left(x_1^3 - 4x_1 + 2\right)\left(x_2^3 - 4x_2 + 2\right).$$

3) Redução de grau. Como x_j é raiz de $x^2 - 7x - 3 = 0$, vale $x_j^2 = 7x_j + 3$. Então

$$x_j^3 = x_j \cdot x_j^2 = 7x_j^2 + 3x_j = 7(7x_j + 3) + 3x_j = 52x_j + 21,$$

e portanto

$$x_j^3 - 4x_j + 2 = 52x_j + 21 - 4x_j + 2 = 48x_j + 23.$$

4) Relações de Girard. Para $x^2 - 7x - 3 = 0$ temos $x_1 + x_2 = 7$ e $x_1 x_2 = -3$. Assim

$$\begin{aligned} E &= (48x_1 + 23)(48x_2 + 23) = 48^2\, x_1 x_2 + 48 \cdot 23\,(x_1 + x_2) + 23^2 \\ &= 2304 \cdot (-3) + 1104 \cdot 7 + 529 = -6912 + 7728 + 529 = 1345. \end{aligned}$$

Conferência. Numericamente, $x_{1,2} = \dfrac{7 \pm \sqrt{61}}{2}$, ou seja, $x_1 \approx 7{,}405$ e $x_2 \approx -0{,}405$.

- $48x_1 + 23 \approx 378{,}4$ e $48x_2 + 23 \approx 3{,}555$, cujo produto é ≈ 1345.
- O produto direto dos seis fatores, calculado com as raízes numéricas das duas equações, também dá 1345.

O resultado é real e inteiro, como deve ser: E é uma expressão simétrica nas raízes de cada equação, e as duas equações têm coeficientes inteiros.

ANSWER: 1345

Questão 5

Solução

1) Estrutura da sequência. Seja $\log_2 x_k = a + (k-1)r$, com $r > 0$, $k = 1, \ldots, 9$. Tomando $q = 2^r > 1$, temos $x_k = 2^a q^{\,k-1}$. Os x_k formam, portanto, uma PG de razão $q > 1$.

2) Uso do produto. Como $\log_2$ transforma produto em soma,

$$\log_2(x_1x_3x_5x_7x_9) = 5a + (0+2+4+6+8)r = 5a + 20r = 45 \implies a + 4r = 9.$$

Logo $\log_2 x_5 = 9$, ou seja, $x_5 = 2^9 = 512$, e $x_k = 512\, q^{\,k-5}$.

3) Redução a uma variável. Seja $t = q + q^{-1}$. Por MA–MG, $t > 2$ (a desigualdade é estrita porque $q \neq 1$). Além disso, $q \mapsto q + q^{-1}$ é estritamente crescente para $q > 1$, de modo que cada $t > 2$ corresponde a um único $q > 1$. Temos

$$q^2 + q^{-2} = t^2 - 2, \qquad q^3 + q^{-3} = t^3 - 3t, \qquad q^4 + q^{-4} = (t^2-2)^2 - 2.$$

Daí vêm

$$x_2 + x_4 + x_6 + x_8 = 512\left(q^{-3} + q^{-1} + q + q^3\right) = 512\,(t^3 - 2t),$$

$$S = x_1 + x_3 + x_5 + x_7 + x_9 = 512\left(q^{-4} + q^{-2} + 1 + q^2 + q^4\right) = 512\,(t^4 - 3t^2 + 1).$$

4) Uso da soma dada. Temos $512(t^3 - 2t) = 5540$, isto é,

$$128t^3 - 256t - 1385 = 0. \qquad (\star)$$

Existência e unicidade: seja $g(t) = t^3 - 2t$. Então $g'(t) = 3t^2 - 2 > 0$ para $t \geq 2$, $g(2) = 4 < \frac{1385}{128}$ e $g(t) \to \infty$. Logo $(\star)$ tem exatamente uma raiz $t > 2$, e portanto existe uma única sequência que satisfaz as hipóteses.

Natureza da raiz: com $u = 8t$, a equação $(\star)$ fica $u^3 - 128u - 5540 = 0$. Esse polinômio é mônico com coeficientes inteiros, então qualquer raiz racional seria um inteiro divisor de 5540. Como $h(u) = u^3 - 128u - 5540$ satisfaz $h(20) = -100 < 0 < h(21) = 1033$, a raiz fica em $]20; 21[$. Ela não é inteira, logo t é irracional. Pela fórmula de Cardano, com $\Delta = 2770^2 - \left(\frac{128}{3}\right)^3 = \frac{205071148}{27} > 0$ (há uma única raiz real),

$$u = \sqrt[3]{2770 + \tfrac{2}{9}\sqrt{153803361}} + \sqrt[3]{2770 - \tfrac{2}{9}\sqrt{153803361}} \approx 20{,}0928, \qquad t = \frac{u}{8} \approx 2{,}51160.$$

5) Cálculo de S. Por $(\star)$, $t^3 = 2t + \frac{1385}{128}$, logo $t^4 = 2t^2 + \frac{1385}{128}t$. Então

$$S = 512\left(-t^2 + \tfrac{1385}{128}t + 1\right) = 512 + 5540\,t - 512\,t^2 = 512 + \tfrac{1385}{2}\,u - 8u^2 \approx 11196{,}5.$$

Verificação: $q = \frac{t + \sqrt{t^2-4}}{2} \approx 2{,}0154$ e $r = \log_2 q \approx 1{,}011 > 0$. Os termos ímpares valem $x_1 \approx 31{,}03$, $x_3 \approx 126{,}05$, $x_5 = 512$, $x_7 \approx 2079{,}72$ e $x_9 \approx 8447{,}70$, com

soma $\approx 11196{,}50$. Os termos pares valem $x_2 \approx 62{,}54$, $x_4 \approx 254{,}04$, $x_6 \approx 1031{,}90$ e $x_8 \approx 2079{,}72 \cdot q \approx 4191{,}52$, com soma 5540, como exigido.

Observação (provável erro de digitação no dado). A raiz irracional sugere que o valor pretendido era 5440. Nesse caso, $512(t^3 - 2t) = 5440$ dá $8t^3 - 16t - 85 = (2t-5)(4t^2+10t+17) = 0$. O fator quadrático tem discriminante $100 - 272 < 0$, logo a única raiz real é $t = \frac{5}{2}$. Assim $q = 2$, $r = 1$ e $x_k = 2^{k+4}$, o que dá $S = 32 + 128 + 512 + 2048 + 8192 = 10912$; pela fórmula, $512\left(\frac{625}{16} - \frac{75}{4} + 1\right) = 10912$, confirmando.

ANSWER: Com os dados do enunciado (5540): $S = 512 + 5540\,t - 512\,t^2 \approx 11196{,}5$, onde $t \approx 2{,}5116$ é a raiz real de $128t^3 - 256t - 1385 = 0$. Se o dado fosse 5440 (razão $r = 1$, $x_k = 2^{k+4}$), então $S = 10912$.

Questão 6

Solução

Espaço amostral. As funções bijetoras $f : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ são as permutações de $\mathcal{S}$, num total de $9! = 362880$, todas igualmente prováveis (escolha ao acaso).

1) Ciclo que contém o 1. Considere a sequência $1, f(1), f^{(2)}(1), \ldots$. Como $\mathcal{S}$ é finito, existem $i < j$ com $f^{(i)}(1) = f^{(j)}(1)$. Como f é injetora, podemos cancelar f i vezes e obtemos $f^{(j-i)}(1) = 1$. Então existe um menor inteiro $k \geq 1$ com $f^{(k)}(1) = 1$. Os elementos $1, f(1), \ldots, f^{(k-1)}(1)$ são distintos (pela minimalidade de k) e formam o *ciclo de* 1, de comprimento $k \in \{1, 2, \ldots, 9\}$.

2) Quando vale $f^{(m)}(1) = 1$. Divida m por k: $m = qk + r$, com $0 \leq r < k$. Como $f^{(qk)}(1) = 1$, temos

$$f^{(m)}(1) = f^{(r)}\big(f^{(qk)}(1)\big) = f^{(r)}(1),$$

e isso vale 1 se e só se $r = 0$, pela minimalidade de k. Logo

$$f^{(9)}(1) = 1 \iff k \mid 9 \iff k \in \{1, 3, 9\}.$$

3) Contagem para cada comprimento k. Fixado k, uma permutação em que o ciclo de 1 tem comprimento k fica determinada por:

- a sequência ordenada $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(a_1)$, …, a_{k-1} de elementos distintos de $\mathcal{S} \setminus \{1\}$, com $f(a_{k-1}) = 1$. Há $8 \cdot 7 \cdots (9 - k + 1) = \dfrac{8!}{(9-k)!}$ escolhas;
- uma permutação qualquer dos $9-k$ elementos restantes, que é um conjunto invariante por f. Há $(9 - k)!$ escolhas.

Pelo princípio multiplicativo, o número de permutações em que o ciclo de 1 tem comprimento k é

$$N_k = \frac{8!}{(9-k)!} \cdot (9-k)! = 8!,$$

que não depende de k. Conferência: $\sum_{k=1}^{9} N_k = 9 \cdot 8! = 9!$, o total de permutações. Portanto o comprimento do ciclo de 1 é uniformemente distribuído em $\{1, \ldots, 9\}$.

4) Probabilidade. Os casos favoráveis são $k \in \{1, 3, 9\}$:

$$P = \frac{N_1 + N_3 + N_9}{9!} = \frac{3 \cdot 8!}{9!} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Em números, são 120960 permutações favoráveis entre 362880.

Verificação de um caso particular. Para $k = 1$ ($f(1) = 1$), a probabilidade é $\frac{8!}{9!} = \frac{1}{9}$, o valor esperado. Os casos $k = 3$ e $k = 9$ acrescentam $\frac{1}{9}$ cada um. O resultado está entre 0 e 1, como deve.

$$\boxed{P = \frac{1}{3}}$$

ANSWER: $\frac{1}{3}$

Questão 7

Solução

1. O traço. Como $\mathbf{A}$ é $3 \times (n+2)$ e $\mathbf{B}$ é $(n+2) \times 3$, o produto $\mathbf{AB}$ é 3×3 e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \sum_{k=1}^{3} (\mathbf{AB})_{kk} = \sum_{k=1}^{3} \sum_{j=1}^{n+2} a_{kj}\, b_{jk} = T_1 + T_2 + T_3,$$

com

$$T_1 = \sum_{j=1}^{n+2} \binom{m}{j-3} \binom{n}{n+2-j}, \qquad T_2 = \sum_{j=1}^{n+2} \binom{m}{j-2} \binom{n}{n+2-j}, \qquad T_3 = \sum_{j=1}^{n+2} \binom{m}{j-1} \binom{n+1}{n+2-j}.$$

2. Identidade de Vandermonde. Comparando o coeficiente de x^r nos dois lados de $(1+x)^p (1+x)^q = (1+x)^{p+q}$, obtemos

$$\sum_{k} \binom{p}{k} \binom{q}{r-k} = \binom{p+q}{r},$$

em que a soma percorre todos os inteiros k. Pela convenção do enunciado, os termos com índice fora de $[0, p]$ ou de $[0, q]$ são nulos. Basta então conferir que cada T_i contém todos os termos não nulos.

- T_1: com $k = j - 3$, os índices somam $k + (n - 1 - k) = n - 1$ e k varia de -2 a $n - 1$. Um termo é não nulo só se $0 \le k$ e $n - 1 - k \ge 0$, isto é, $0 \le k \le n - 1$. Todos estão na soma, logo $T_1 = \binom{m+n}{n-1}$.
- T_2: com $k = j - 2$, os índices somam n e k varia de -1 a n. Os termos não nulos ($0 \le k \le n$) estão todos na soma, logo $T_2 = \binom{m+n}{n}$.
- T_3: com $k = j - 1$, os índices somam $n + 1$ e k varia de 0 a $n + 1$. Os termos não nulos exigem $0 \le k \le n+1$, e $n+1 \le m$ porque $m > n$. Todos estão na soma, logo $T_3 = \binom{m+n+1}{n+1}$.

3. Relação de Stifel. Aplicando duas vezes $\binom{N}{r-1} + \binom{N}{r} = \binom{N+1}{r}$:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \underbrace{\binom{m+n}{n-1} + \binom{m+n}{n}}_{\binom{m+n+1}{n}} + \binom{m+n+1}{n+1} = \binom{m+n+1}{n} + \binom{m+n+1}{n+1} = \binom{m+n+2}{n+1}.$$

Teste para $m = 2$, $n = 1$: $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, com soma $10 = \binom{5}{2}$. Confere.

4. Caso $m = 2^{10} = 1024$ e $n = 10^3 = 1000$. Aqui $m > n$, e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \binom{2026}{1001}.$$

Pela propriedade $\binom{N}{r} = \frac{N}{r}\binom{N-1}{r-1}$, temos $1001\binom{2026}{1001} = 2026\binom{2025}{1000}$. Como $2026 = 2 \cdot 1013$, segue que

$$1001 \cdot \binom{2026}{1001} = 1013 \cdot 2\binom{2025}{1000},$$

e o lado direito é múltiplo inteiro de 1013.

Falta ver que $\mathrm{mdc}(1001, 1013) = 1$. Temos $1013 - 1001 = 12$, logo $\mathrm{mdc}(1001, 1013) = \mathrm{mdc}(1001, 12)$. Como $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$ não tem os fatores 2 nem 3, esse mdc vale 1.

Assim, 1013 divide o produto $1001 \cdot \binom{2026}{1001}$ e é primo com 1001. Pelo lema de Euclides (Gauss), 1013 divide $\binom{2026}{1001}$.

Verificação por Legendre: 1013 é primo (não é divisível por nenhum primo ≤ 31). A maior potência de 1013 que divide $\binom{2026}{1001} = \dfrac{2026!}{1001!\,1025!}$ tem expoente $\lfloor 2026/1013 \rfloor - \lfloor 1001/1013 \rfloor - \lfloor 1025/1013 \rfloor = 2 - 0 - 1 = 1$. Confere.

$$\boxed{\mathrm{tr}(\mathbf{AB}) = \binom{m+n+2}{n+1} = \binom{2026}{1001}, \text{ que é divisível por 1013.}}$$

ANSWER: $\mathrm{tr}(\mathbf{AB}) = \binom{m+n+2}{n+1} = \binom{2026}{1001}$; como $1001\binom{2026}{1001} = 2 \cdot 1013\binom{2025}{1000}$ e $\mathrm{mdc}(1001, 1013) = 1$, o traço é divisível por 1013.

Questão 8

Solução

Ideia. Transformar cada denominador em produto (prostaférese) e depois escrever cada termo como diferença de tangentes, para que a soma seja telescópica.

1) Denominador como produto. Pela fórmula $\cos p+\cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$, com $p=(2k+1)\alpha$ e $q=\alpha$, temos $\frac{p+q}{2}=(k+1)\alpha$ e $\frac{p-q}{2}=k\alpha$. Logo

$$\cos\alpha+\cos(2k+1)\alpha = 2\cos(k\alpha)\cos\big((k+1)\alpha\big).$$

Para $k=1,\dots,n$, os índices k e $k+1$ ficam em $\{1,\dots,n+1\}$. Pela hipótese $\cos(j\alpha)\neq 0$, esse produto não se anula, de modo que todas as parcelas de S_n estão bem definidas.

2) Diferença de tangentes. Como $\cos(k\alpha)\neq 0$ e $\cos((k+1)\alpha)\neq 0$, as tangentes abaixo existem e

$$\tan\big((k+1)\alpha\big)-\tan(k\alpha) = \frac{\operatorname{sen}((k+1)\alpha)\cos(k\alpha)-\cos((k+1)\alpha)\operatorname{sen}(k\alpha)}{\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha)} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha)},$$

pois o numerador é $\operatorname{sen}\big((k+1)\alpha-k\alpha\big)$. Como $\operatorname{sen}\alpha\neq 0$, podemos dividir por ele:

$$\frac{1}{\cos\alpha+\cos(2k+1)\alpha} = \frac{1}{2\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha)} = \frac{\tan((k+1)\alpha)-\tan(k\alpha)}{2\operatorname{sen}\alpha}.$$

3) Soma telescópica. Somando de $k=1$ a n, os termos intermediários se cancelam:

$$S_n = \frac{1}{2\operatorname{sen}\alpha}\sum_{k=1}^{n}\Big[\tan((k+1)\alpha)-\tan(k\alpha)\Big] = \frac{\tan((n+1)\alpha)-\tan\alpha}{2\operatorname{sen}\alpha}.$$

4) Simplificação. Usando de novo a subtração de senos (as tangentes existem, pois $\cos\alpha\neq 0$ e $\cos((n+1)\alpha)\neq 0$):

$$\tan((n+1)\alpha)-\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}((n+1)\alpha)\cos\alpha-\cos((n+1)\alpha)\operatorname{sen}\alpha}{\cos((n+1)\alpha)\cos\alpha} = \frac{\operatorname{sen}(n\alpha)}{\cos\alpha\,\cos((n+1)\alpha)}.$$

Portanto

$$S_n = \frac{\operatorname{sen}(n\alpha)}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha\,\cos((n+1)\alpha)} = \frac{\operatorname{sen}(n\alpha)}{\operatorname{sen}(2\alpha)\cos((n+1)\alpha)},$$

onde usamos $\operatorname{sen}(2\alpha)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$. Esse valor é não nulo, pois $\operatorname{sen}\alpha\neq 0$ e $\cos\alpha\neq 0$ (caso $j=1$ da hipótese). ■

Verificação ($n = 1$). O lado esquerdo vale $\dfrac{1}{\cos\alpha + \cos 3\alpha} = \dfrac{1}{2\cos 2\alpha \cos\alpha}$. O lado direito vale $\dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha\cos 2\alpha} = \dfrac{1}{2\cos\alpha\cos 2\alpha}$. Os dois lados coincidem.

Papel das hipóteses. A condição $\cos(j\alpha) \neq 0$ para $j = 1, \ldots, n+1$ garante que os denominadores e as tangentes usadas existem. A condição $\operatorname{sen}\alpha \neq 0$ permite dividir por $\operatorname{sen}\alpha$ e garante $\operatorname{sen} 2\alpha \neq 0$.

ANSWER: $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\cos\alpha + \cos(2k+1)\alpha} = \frac{\tan((n+1)\alpha) - \tan\alpha}{2\operatorname{sen}\alpha} = \frac{\operatorname{sen}(n\alpha)}{\operatorname{sen}(2\alpha)\cos((n+1)\alpha)}$, como queríamos demonstrar.

Questão 9

Solução

1. Elementos da elipse. Dividindo por 16,

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \Rightarrow \quad a = 4,\ b = 2,\ c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Os focos são $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$. Portanto as retas pedidas são $x = \pm 2\sqrt{3}$.

2. Normal em P e ponto Q. Seja $P = (x_0, y_0)$ um ponto da elipse, isto é, $x_0^2 + 4y_0^2 = 16$. Tome $F(x, y) = x^2 + 4y^2$. O gradiente $\nabla F(P) = (2x_0,\, 8y_0)$ é perpendicular à curva em P, logo a normal em P tem direção $(x_0, 4y_0)$. Sua equação é

$$4y_0\,(x - x_0) - x_0\,(y - y_0) = 0.$$

Fazendo $y = 0$, obtemos $4y_0(x - x_0) + x_0 y_0 = 0$. Para $y_0 \neq 0$ isso dá

$$x = x_0 - \frac{x_0}{4} = \frac{3x_0}{4} \quad \Rightarrow \quad Q = \left(\frac{3x_0}{4},\, 0\right).$$

Esse caso inclui $P = (0, \pm 2)$: a normal é o eixo y e $Q = (0, 0)$. Já em $P = (\pm 4, 0)$, isto é, $y_0 = 0$, a normal coincide com o próprio eixo x. Nesse caso Q não fica determinado e esses dois pontos ficam excluídos.

3. Lugar geométrico de M. O ponto médio de PQ é

$$M = (X, Y) = \left(\frac{x_0 + \frac{3x_0}{4}}{2},\, \frac{y_0 + 0}{2}\right) = \left(\frac{7x_0}{8},\, \frac{y_0}{2}\right).$$

Daí vêm $x_0 = \dfrac{8X}{7}$ e $y_0 = 2Y$. Substituindo em $x_0^2 + 4y_0^2 = 16$:

$$\frac{64X^2}{49} + 16Y^2 = 16 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{X^2}{\left(\frac{7}{2}\right)^2} + \frac{Y^2}{1^2} = 1.$$

O lugar geométrico de M é, portanto, a elipse $\dfrac{4x^2}{49} + y^2 = 1$, de semieixos $\frac{7}{2}$ e 1. Dela se excluem os vértices $\left(\pm\frac{7}{2}, 0\right)$, que viriam de $P = (\pm 4, 0)$.

4. Interseção com $x = \pm c$. Fazendo $x = \pm 2\sqrt{3}$, ou seja $x^2 = 12$:

$$y^2 = 1 - \frac{4 \cdot 12}{49} = \frac{1}{49} \quad \Rightarrow \quad y = \pm\frac{1}{7}.$$

Como $c = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46 < \frac{7}{2}$, cada reta corta o lugar em dois pontos. Nenhum deles é um dos vértices excluídos.

Verificação. Para $M = \left(2\sqrt{3}, \frac{1}{7}\right)$, temos $P = \left(\frac{16\sqrt{3}}{7}, \frac{2}{7}\right)$. Esse P está na elipse, pois $\frac{768}{49} + \frac{16}{49} = \frac{784}{49} = 16$. Além disso, $Q = \left(\frac{12\sqrt{3}}{7}, 0\right)$, e o ponto médio de

PQ é $\left(\frac{28\sqrt{3}}{14}, \frac{1}{7}\right) = \left(2\sqrt{3}, \frac{1}{7}\right)$. Os demais pontos seguem por simetria em relação aos eixos.

Resposta. O lugar de M é a elipse $4x^2 + 49y^2 = 49$. Ela intersecta as retas $x = \pm 2\sqrt{3}$ nos pontos

$$\left(2\sqrt{3},\, \frac{1}{7}\right), \quad \left(2\sqrt{3},\, -\frac{1}{7}\right), \quad \left(-2\sqrt{3},\, \frac{1}{7}\right), \quad \left(-2\sqrt{3},\, -\frac{1}{7}\right).$$

ANSWER: O lugar de M é a elipse $\dfrac{4x^2}{49} + y^2 = 1$. Com $c = 2\sqrt{3}$, os pontos pedidos são $\left(2\sqrt{3}, \pm\frac{1}{7}\right)$ e $\left(-2\sqrt{3}, \pm\frac{1}{7}\right)$.

Questão 10

Solução

Notação. Seja O o centro de $\mathcal{S}$ e $R = 6\,\text{cm}$. Como a bola é convexa, o prisma está contido nela se e somente se seus 8 vértices satisfazem $\overline{OP} \le R$. Tomamos o eixo z passando por O e paralelo às arestas laterais. Como o prisma é reto, as bases ficam nos planos $z = z_1$ e $z = z_2$, com $z_1 < z_2$ e altura $h = z_2 - z_1$. As duas bases são translações uma da outra ao longo de z, logo têm a mesma projeção $Q = ABCD$ no plano xy, de área S, e o volume é $V = S\,h$.

1) Restrições. Seja $m = \max\{|z_1|, |z_2|\}$. Todo vértice (x, y, z_i) satisfaz $x^2 + y^2 + z_i^2 \le 36$, portanto

$$x^2 + y^2 \le 36 - m^2 =: \rho^2.$$

Assim, os vértices de Q estão no disco de centro na origem e raio ρ (com $0 < m < 6$, pois $m = 6$ daria $\rho = 0$, um prisma degenerado). Além disso, $h = z_2 - z_1 \le |z_1| + |z_2| \le 2m$.

2) Lema (área do quadrilátero). Pela fórmula do produto vetorial (ou de Gauss), para qualquer quadrilátero simples $ABCD$, convexo ou não, vale

$$S = \tfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}\right| = \tfrac{1}{2}\, d_1 d_2 \operatorname{sen}\theta \le \tfrac{1}{2}\, d_1 d_2.$$

As diagonais d_1 e d_2 ligam pontos do disco, logo $d_1, d_2 \le 2\rho$. Portanto $S \le 2\rho^2$. A igualdade vale se e somente se as diagonais são diâmetros perpendiculares, isto é, se Q é um quadrado inscrito na circunferência de raio ρ.

3) Otimização. Pelos itens 1 e 2,

$$V = S\,h \le 2\rho^2 \cdot 2m = 4m\,(36 - m^2) =: f(m), \qquad 0 < m < 6.$$

Aplicamos MA–MG aos três números positivos $2m^2$, $36 - m^2$ e $36 - m^2$, cuja soma é 72:

$$2m^2(36-m^2)^2 \le \left(\frac{72}{3}\right)^3 = 24^3 \implies f(m)^2 = 16\,m^2(36-m^2)^2 \le 8\cdot 24^3 = 110592 = \left(192\sqrt{3}\right)^2.$$

A igualdade ocorre se e somente se $2m^2 = 36 - m^2$, ou seja, $m = 2\sqrt{3}$. O mesmo resultado sai de $f'(m) = 4(36 - 3m^2) = 0$. Logo, todo prisma nas condições do enunciado tem $V \le 192\sqrt{3}\ \text{cm}^3$.

4) O máximo é atingido e respeita a hipótese. Todas as desigualdades usadas viram igualdades simultaneamente quando:

- $m = 2\sqrt{3}$;
- $h = 2m = 4\sqrt{3}$, o que exige $z_1 = -2\sqrt{3}$ e $z_2 = 2\sqrt{3}$;
- $\rho^2 = 36 - 12 = 24$, ou seja, $\rho = 2\sqrt{6}$;

- Q é um quadrado inscrito na circunferência de raio ρ, com lado $\rho\sqrt{2} = 2\sqrt{6}\cdot\sqrt{2} = 4\sqrt{3}$.

O sólido obtido é um cubo de aresta $4\sqrt{3}\,\text{cm}$. Cada vértice satisfaz $x^2+y^2+z^2 = 24+12 = 36$, logo os oito vértices estão sobre $\mathcal{S}$. O cubo está, portanto, contido na esfera, e em particular os quatro vértices de uma face (de qualquer face) pertencem à superfície: a hipótese do enunciado é satisfeita.

Conferência. A diagonal do cubo vale $4\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 12 = 2R$, como deve ser. Numericamente, $V = 192\sqrt{3} \approx 332{,}6\ \text{cm}^3$, cerca de 37% do volume da esfera ($288\pi \approx 904{,}8\ \text{cm}^3$), uma ordem de grandeza coerente.

Respostas.

(a) $V_{\max} = 192\sqrt{3}\ \text{cm}^3 \approx 332{,}6\ \text{cm}^3$.

(b) Altura $h = 4\sqrt{3}$ cm; base quadrada de lados $4\sqrt{3}$ cm $\times$ $4\sqrt{3}$ cm. O prisma é um cubo inscrito em $\mathcal{S}$.

ANSWER: (a) $V_{\max} = 192\sqrt{3}\ \text{cm}^3$; (b) altura $4\sqrt{3}$ cm e base quadrada de lado $4\sqrt{3}$ cm (cubo de aresta $4\sqrt{3}$ cm).

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Área de ? ? ? = $12\sqrt{3}$ - 18 = $6(2\sqrt{3}$ - 3) ≈ 2,785 unidades de área.

(Cada hexágono tem área $3\sqrt{3}/2$. A interseção é um dodecágono regular de apótema $\sqrt{3}/2$, com área 18 - $9\sqrt{3}$.)

Conferi o enunciado no PDF original: ele bate com a transcrição. A resposta final do candidato, $12\sqrt{3}$ - 18 = $6(2\sqrt{3}$ - 3) ≈ 2,785, é igual à da referência. Também conferi numericamente, integrando $\frac{1}{2}\cdot\max(\rho_?, \rho_?)^2$ dθ, que dá 2,7846097.

O argumento principal está correto e é elegante:
- **Hexágonos:** cada um tem área $3\sqrt{3}/2$ e apótema $\sqrt{3}/2$.
- **Interseção:** é a interseção de 12 semiplanos com normais espaçadas de 30°, todas à distância $\sqrt{3}/2$ da origem. Logo é um dodecágono regular cujo APÓTEMA vale $\sqrt{3}/2$, evitando a armadilha de tratar $\sqrt{3}/2$ como circunraio. A área é $12a^2\cdot$tg15° = 18 - $9\sqrt{3}$, com tg15° = 2 - $\sqrt{3}$ deduzida corretamente.
- **União:** por inclusão–exclusão, $3\sqrt{3}$ - (18 - $9\sqrt{3}$) = $12\sqrt{3}$ - 18. Isso dispensa conhecer a forma da união.

A verificação independente soma ao hexágono 6 pontas triangulares, cada uma com altura 1 - $\sqrt{3}/2$, ângulo de 120° e área $7\sqrt{3}/4$ - 3, e chega ao mesmo valor. Revi todas as contas e não há erros.

Armadilhas:
- Fecho convexo, soma sem subtrair a interseção, apótema confundido com raio, tg15° e lado do hexágono: todas evitadas.
- Indexação das raízes: o candidato assume a usual sem comentar.
- Plausibilidade: está presente, mas usa π em vez da cota 3.

Os problemas são todos menores: a indexação implícita, a justificativa curta de que a interseção é um dodecágono regular e a forma das pontas não checada na verificação. A redação é clara, tem figura, e serve como gabarito comentado.

- [minor] O candidato adota z_k = cis(kπ/6) sem dizer que essa indexação é uma hipótese. O enunciado não fixa a ordem das raízes. O resultado não muda, porque os únicos hexágonos regulares com vértices entre as 12 raízes são os dois de passo 60°, mas convinha declarar a hipótese ou fazer essa observação em uma linha.

- [minor] A afirmação de que a interseção dos 12 semiplanos é um dodecágono regular de apótema $\sqrt{3}/2$ está correta, mas a justificativa é curta. Bastaria uma frase: as 12 retas são tangentes à circunferência de raio $\sqrt{3}/2$, com normais espaçadas de 30°, e a figura é invariante pela rotação

de 30°, então cada reta contribui com um lado de comprimento 2a·tg15°. Em todo caso, é um fato padrão.

- [minor] Na verificação, o candidato supõe sem comentar que a parte de ? fora de ? perto de z_1 é um único triângulo. Isso exige que os lados de ? cortem z_0z_2 dentro do segmento. Vale, porque a base $2\sqrt{3}$h = $2\sqrt{3}$ - 3 ≈ 0,464 < 1, mas não foi checado. Como é só verificação, isso não afeta o argumento principal.

- [minor] O teste de plausibilidade usa o círculo (π) como cota superior. A cota natural e mais apertada é a do dodecágono convexo das raízes (área 3), que também afastaria a armadilha de confundir a união com o fecho convexo. A resposta continua correta.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $P = \dfrac{2}{5}$. As raízes são $\operatorname{cis}(k\pi/3)$ com $k=1,\dots,5$: as raízes sextas da unidade, exceto $z=1$. Somente $\tfrac12\pm\tfrac{\sqrt3}{2}i$ satisfazem a inequação, e ambas ficam exatamente na fronteira, com $|z-\tfrac32|=\tfrac{\sqrt7}{2}$.

Conferi o enunciado com o PDF original (página 1, 2ª questão) e a transcrição está fiel. A resposta final do candidato é P = 2/5, a mesma da minha referência. Refiz as contas em aritmética exata: $|z-3/2|^2$ vale 7/4 para $\frac{1}{2}\pm(\sqrt{3}/2)$i, que satisfazem, porque a desigualdade admite igualdade. Vale 19/4 para $-\frac{1}{2}\pm(\sqrt{3}/2)$i e 25/4 para -1, e essas três não satisfazem.

A resolução trata todas as armadilhas:
- Exclui z=1 com justificativa: a soma vale 6 nesse ponto.
- Prova que as raízes são distintas: z^6-1 e $6z^5$ não têm raiz comum. Assim o espaço amostral tem 5 elementos.
- Justifica elevar a inequação ao quadrado, já que os dois lados são não negativos.
- Deduz o atalho |z|=1 ⇒ a condição equivale a cos $\theta \geq 1/2$.
- Trata a fronteira corretamente, porque a desigualdade não é estrita.
- Confere cada raiz em aritmética exata, sem erro de sinal nas partes reais.
- Comenta que, com desigualdade estrita, a probabilidade seria 0.

A exposição é clara, organizada e completa, no nível de um gabarito comentado. Só há ressalvas mínimas de redação: o intervalo de θ na frase sobre o arco e a explicitação de que cada raiz tem probabilidade 1/5.

- [minor] A frase sobre o arco $-\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3$ não diz que $\theta \in (-\pi, \pi]$. Sem essa convenção, cos $\theta \geq 1/2$ dá os arcos módulo 2π, e isso não afeta a contagem. Seria bom fixar o intervalo de θ ou apenas dizer 'Re z ≥ 1/2'.

- [minor] A equiprobabilidade entre as 5 raízes distintas é tomada como interpretação de 'ao acaso'. É a leitura padrão e a distinção das raízes

foi provada, mas valeria uma frase dizendo que cada raiz distinta tem probabilidade 1/5. É detalhe de redação.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: x = 7. O conjunto solução nos inteiros é {x ∈ ℤ : x ≥ 7}.
- Para k ≥ 1 inteiro, f(k) + f(-1/k) = 1 - 3^{1-k}/2. A condição ≥ 0,999 equivale a 3^{k-1} ≥ 500, logo k ≥ 7.
- Para x inteiro negativo, a soma vale 0 + 1/2 = 1/2 < 0,999, então nenhum serve.
- x = 0 não está no domínio de -1/x.

Conferi o enunciado no PDF (pág. 1, 3ª questão) e a transcrição está correta: a desigualdade é estrita no ramo g_n = 1 (-1/n < x). O candidato e a minha referência chegam à mesma resposta, x = 7, e ela está correta. Refiz as somas com frações exatas em Python: S(6) ≈ 0,99794 não serve, S(7) ≈ 0,99931 serve, e todo inteiro negativo dá soma 1/2.

Revisei a resolução passo a passo:
1. A convergência da série está justificada por comparação com a PG.
2. A fórmula f(x) = Σ_{n : x > -1/n} 3^{-n} está correta.
3. Para x ≥ 0, f = 1/2, sem o erro de começar a soma em n = 0.
4. Para x ≤ -1, f = 0, com a justificativa -1 ≤ -1/n.
5. Para x = -1/k, a fronteira está bem tratada: a equivalência -1/k > -1/n ⇔ n < k leva aos termos n = 1, ..., k-1 e a f(-1/k) = (1/2)(1 - 3^{1-k}). Ele também confere k = 1, onde a soma é vazia.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- x = 0 é excluído porque -1/x não existe.
- Os inteiros negativos são eliminados, já que a soma vale 0 + 1/2 < 0,999.
- A desigualdade é reduzida a 3^{k-1} ≥ 500 com uma cadeia de equivalências, usando 3^5 = 243 < 500 < 729 = 3^6 e o fato de 3^{k-1} ser crescente. Isso prova tanto que todo k ≥ 7 serve quanto que nenhum k ≤ 6 serve.
- As fronteiras k = 6 e k = 7 são verificadas numericamente.
- A conclusão junta todos os casos para justificar que 7 é o "menor".

A resolução é clara, completa e rigorosa, publicável como gabarito comentado. As únicas ressalvas são de redação e não afetam a correção.

- [minor] O candidato só calcula f em x ≥ 0, em x ≤ -1 e em x = -1/k; não dá a forma geral de f para -1 < x < 0 fora desses pontos. Isso não faz falta, porque com x inteiro os argumentos x e -1/x sempre caem nesses casos, mas uma frase dizendo isso deixaria claro que a análise cobre tudo o que é usado.
- [minor] Ele afirma que o termo vale 0 quando g_n(x) = 0 sem dizer que isso vem de 0^n = 0 para n ≥ 1. É trivial, mas vale citar, já que a série

começa em n = 1 e por isso não aparece 0^0.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: O produto vale 1345.

Justificativa: P = ?_j (x_j^3 - 4x_j + 2) = ?_j (48x_j + 23) = 2304·(-3) + 1104·7 + 529 = 1345.
Conferi o enunciado na página 1 da prova original e a transcrição está correta.

A resposta do candidato, 1345, coincide com a minha referência e está certa. Pelas raízes numéricas, o produto direto dos seis fatores dá 1345,0000. Os fatores 48x_j + 23 valem cerca de 378,446 e 3,554, como o candidato indicou.

O caminho é o mesmo da referência, passo a passo:
- **Fatoração:** P(y) = ?(y - y_i), com o sinal (-1)^3 tratado explicitamente. Daí ?_i(x + y_i) = -P(-x) = x^3 - 4x + 2. O candidato acerta o sinal de forma legítima, e não só porque (-1)^2 = 1 cancela o erro no fim.
- **Agrupamento:** os fatores são agrupados por x_j, sem confundir somas com diferenças, que é o erro que levaria a -167.
- **Redução de grau:** x^3 = 52x + 21, incluindo corretamente o termo 3x, o que dá 48x_j + 23.
- **Girard:** usa x1 + x2 = 7 e x1x2 = -3, com sinais certos, e conclui -6912 + 7728 + 529 = 1345.

Todas as armadilhas que eu tinha identificado foram evitadas. Faltou só o caminho alternativo por y_i como autoverificação, mas a conferência numérica cumpre esse papel.

A redação é limpa, justificada e no nível de um gabarito comentado. Os únicos problemas são detalhes: a observação sobre a integralidade não menciona que os polinômios são mônicos, e a conferência pelo produto direto aparece sem valores intermediários.

- [minor] Na observação final, o candidato diz que E é inteiro porque é simétrico nas raízes de equações com coeficientes inteiros. O que garante a integralidade é os polinômios serem mônicos com coeficientes inteiros; sem a condição de mônico, só se garante que E é racional. Deveria escrever 'mônicos com coeficientes inteiros'. Isso não afeta a solução, que é algébrica e completa.
- [minor] O candidato afirma que o produto direto dos seis fatores 'também dá 1345', mas não mostra nenhum valor intermediário, então esse trecho da conferência não pode ser verificado pelo leitor. Como é só verificação complementar, não pesa na nota. Conferi com python3 e o produto dá 1345,000.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Sai que x5 = 2^9 = 512 e que a razão da PG é q = 2^r. Fazendo t = q + 1/q, a condição 5540 dá 128t^3 - 256t - 1385 = 0, com uma única raiz t > 2 (t ≈ 2,5116, irracional). A soma pedida é S = 5540t - 512t^2 + 512. Com u = 4t = ?(1385/4 + $\sqrt{}$153803361/36) + ?(1385/4 - $\sqrt{}$153803361/36), fica S = 512 + 1385u - 32u^2 ≈ 11196,50. Essa é a única raiz real de 2S^3 + 1024S^2 + 60858912S - 3616999189281 = 0.

Observação: o enunciado provavelmente tem erro de digitação. Com x2+x4+x6+x8 = 5440, teríamos q = 2 e a resposta exata seria 10912 (32+128+512+2048+8192).

Conferi o enunciado no PDF, pág. 2: o dado é mesmo 5540. A resposta final do candidato, S = 512 + 5540t - 512t^2 ≈ 11196,5 com t ≈ 2,5116 raiz de 128t^3 - 256t - 1385 = 0, coincide com a minha referência. Conferi tudo numericamente em Python:
- u = 8t ≈ 20,0928 satisfaz u^3 - 128u - 5540 = 0, com h(20) = -100 e h(21) = 1033.
- Δ = 2770^2 - (128/3)^3 = 205071148/27 = ((2/9)$\sqrt{}$153803361)^2.
- q ≈ 2,015427 e r ≈ 1,01109.
- Os termos x_k batem, a soma dos pares dá 5540 e o produto dos ímpares dá 2^45.
- S = 11196,4994..., igual pelas três fórmulas: 512(t^4-3t^2+1), 512+5540t-512t^2 e 512+(1385/2)u-8u^2.

A resolução é correta e rigorosa:
- Modela a PA dos logaritmos como PG de razão q = 2^r > 1.
- Tira x5 = 512 do produto, com a soma dos índices 0+2+4+6+8 = 20 feita certo.
- Simetriza com t = q+1/q usando as identidades certas. Não comete o erro do -2 em q^4+q^-4.
- Prova existência e unicidade: t > 2 por MA–MG, g' > 0, g(2) = 4 < 1385/128, e a bijeção entre t e q.
- Prova a irracionalidade de forma elegante: com u = 8t o polinômio fica mônico inteiro e a raiz está em (20,21).
- Dá a forma exata por Cardano, reduz t^4 usando a cúbica e verifica tudo numericamente.

Todas as armadilhas foram tratadas. A principal era não chutar q = 2. O candidato a evitou: resolve o enunciado como está escrito, aponta o provável erro de digitação (5540 no lugar de 5440) e mostra que nesse caso a resposta seria 10912. Essa conta também está certa: fatorou (2t-5)(4t^2+10t+17) e mostrou que o fator quadrático tem discriminante negativo. A resposta para o enunciado oficial está separada sem ambiguidade da resposta hipotética.

Só restam detalhes de apresentação: a forma exata não aparece na linha final e a aproximação tem poucas casas. A resolução tem qualidade de gabarito

comentado.

- [minor] A linha ANSWER dá S em função de t e define t só como a raiz real de 128tˆ3-256t-1385=0. A forma fechada de Cardano (u = ?(2770+(2/9)$\sqrt{}$153803361) + ?(2770-(2/9)$\sqrt{}$153803361), S = 512 + (1385/2)u - 8uˆ2) está no corpo da resolução, mas não na resposta final. Valeria repeti-la ali, ou dar a cúbica inteira de que S é raiz (2Sˆ3+1024Sˆ2+60858912S-3616999189281=0), para a resposta exata ficar completa sozinha.

- [minor] O valor numérico vem só como ≈ 11196,5. Seria melhor dar mais casas (11196,4994...), já que a resposta é irracional e o arredondamento esconde a diferença em relação a 11196,5.

- [minor] Detalhe de redação: a verificação escreve x8 ≈ 2079,72·q em vez de dar o valor direto. Também não diz explicitamente que a = 9 - 4r fica determinado depois que se acha r, o que fecharia a unicidade da sequência inteira, e não só de t e q. Os dois pontos são triviais.

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: P(fˆ(9)(1) = 1) = 1/3. Isso ocorre quando o ciclo de f que contém o 1 tem comprimento 1, 3 ou 9 (os divisores de 9). São 3·8! = 120 960 permutações favoráveis em 9! = 362 880.

A resposta do candidato está certa: P = 1/3. É a mesma da minha referência, e confirmei por força bruta nas 9! permutações (120 960 favoráveis em 362 880). A transcrição do enunciado confere com o PDF. A resolução é completa e rigorosa:
- usa o espaço amostral certo, as 9! bijeções equiprováveis;
- prova a existência do comprimento mínimo k do ciclo de 1 a partir da finitude de S e da injetividade de f;
- mostra por divisão euclidiana que fˆ(9)(1) = 1 se e somente se k divide 9, ou seja, k ∈ {1, 3, 9};
- prova em geral que N_k = [8!/(9-k)!]·(9-k)! = 8!, e confere com a soma 9·8! = 9!;
- conclui que P = 3·8!/9! = 1/3.

Todas as armadilhas foram evitadas. fˆ(9) é lido como composição, os três divisores entram, o evento não é confundido com fˆ9 = id, a uniformidade de k é demonstrada e não só afirmada, e não há erro na contagem dos ciclos. Os problemas são todos menores, de redação: fˆ(0) não definido, o uso da injetividade omitido no argumento de distinção, a notação do produto para k = 1, a recíproca da correspondência não dita e uma 'verificação' final circular. Com esses ajustes, o texto serve como gabarito comentado.

- [minor] A sequência começa em 1 = fˆ(0)(1), mas fˆ(0) = id não é definido. Isso importa porque o caso i = 0 é possível no argumento i < j. Basta declarar fˆ(0) = id.

- [minor] A afirmação de que 1, f(1), . . . , fˆ(k-1)(1) são distintos é justificada só 'pela minimalidade de k'. Também é preciso cancelar por injetividade: se fˆa(1) = fˆb(1) com 0 ≤ a < b < k, então fˆ(b-a)(1) = 1 com 0 < b-a < k, o que contradiz a minimalidade. Esse passo deveria estar escrito.

- [minor] O produto '8·7···(9-k+1)' fica degenerado para k = 1: é um produto vazio, mas a notação sugere que vai até 9. A forma 8!/(9-k)! = 1 resolve isso, então convém citar o caso k = 1 explicitamente (sequência vazia, f(1) = 1).

- [minor] A contagem diz que a permutação 'fica determinada por' a sequência e pela permutação do restante, mas não diz explicitamente a recíproca: toda escolha gera uma bijeção cujo ciclo de 1 tem comprimento exatamente k. Faltou uma frase para que a correspondência seja bijetiva.

- [minor] A 'Verificação de um caso particular' é circular. Ela repete que cada k contribui com 1/9 e acrescenta que o resultado está entre 0 e 1, o que é trivial. Uma conferência útil seria calcular k = 3 diretamente: C(8,2)·2·6! = 56·720 = 40 320 = 8!. Isso também afastaria o erro de esquecer as 2 orientações do 3-ciclo.

Questão 7: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: tr(A·B) = C(m+n,n-1) + C(m+n,n) + C(m+n+1,n+1), pela identidade de Vandermonde em cada termo da diagonal. Pela relação de Stifel, isso dá C(m+n+2, n+1). Para m=1024 e n=1000, tr(A·B) = C(2026,1001). Como 1001·C(2026,1001) = 2026·C(2025,1000) = 2·1013·C(2025,1000) e mdc(1013,1001)=1 (1013 é primo e 1001=7·11·13), 1013 divide tr(A·B). A potência de 1013 nesse número é exatamente 1.

Conferi o enunciado no PDF original (p. 2) e ele coincide com a transcrição. A resposta do candidato coincide com a minha referência em todos os itens: tr(AB) = C(m+n,n-1) + C(m+n,n) + C(m+n+1,n+1) = C(m+n+2,n+1), que vale C(2026,1001) para m=1024 e n=1000. Esse número é divisível por 1013.

Confirmei tudo em python3:
- o traço calculado pela definição bate com a fórmula fechada para 1 ≤ n ≤ 14 e n < m ≤ 24;
- o traço vale 10 no teste m=2, n=1;
- para m=1024 e n=1000, o traço é C(2026,1001), com resto 0 na divisão por 1013;
- vale a identidade 1001·C(2026,1001) = 2026·C(2025,1000);
- mdc(1001,1013) = 1;
- 1013 não tem divisor primo até 31.

As armadilhas foram todas tratadas:
- O traço é tomado só na diagonal.
- Os deslocamentos de índice estão corretos (k=j-3, j-2, j-1 e segundos fatores

C(n,n-1-k), C(n,n-k), C(n+1,n+1-k)).
- Vandermonde é demonstrado por funções geradoras, e o candidato justifica explicitamente que os limites da soma cobrem todos os termos não nulos.
- A coluna 3 de B foi tratada como C(n+1,·).
- A relação de Stifel é aplicada duas vezes corretamente.
- Há um teste numérico pequeno da fórmula.
- A divisibilidade tem argumento válido: k·C(N,k) = N·C(N-1,k-1), mdc calculado com rigor via 1013-1001=12, e lema de Gauss.
- Há uma verificação independente por Legendre, com a primalidade de 1013 justificada.

Ficam só ressalvas de redação: o nome 'Euclides' na conclusão, onde bastaria Gauss, e o uso dispensável de m>n em T3. A resolução é clara, completa e rigorosa, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] Na conclusão o candidato cita o 'lema de Euclides (Gauss)'. No sentido estrito, o lema de Euclides pede que o divisor seja primo, e a primalidade de 1013 só é justificada depois, na verificação por Legendre. O argumento usado (a | bc e mdc(a,b)=1 implicam a | c) é o lema de Gauss, que não precisa de primalidade. A dedução está correta, mas o melhor seria citar só 'lema de Gauss' ou mover a prova de que 1013 é primo para antes.

- [minor] Em T3, a observação 'n+1 $\leq$ m porque m>n' aparece como se fosse necessária para incluir todos os termos não nulos. Com a convenção de zero, ela não é necessária: a condição necessária $0 \leq k \leq n+1$ já basta. Isso não está errado, apenas é dispensável e pode confundir o leitor sobre o papel da hipótese m>n.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A identidade está provada:

S_n = Σ_{k=1}^{n} 1/(cos α + cos(2k+1)α) = sen(nα)/(sen 2α · cos((n+1)α)).

1. Soma em produto: cos α + cos(2k+1)α = 2 cos(kα) cos((k+1)α).
2. Cada termo vira uma diferença de tangentes: 1/(2 cos kα cos(k+1)α) = [tg((k+1)α) - tg(kα)]/(2 sen α).
3. A soma telescópica dá S_n = [tg((n+1)α) - tg α]/(2 sen α).
4. Como tg((n+1)α) - tg α = sen(nα)/(cos α cos((n+1)α)) e 2 sen α cos α = sen 2α, chega-se ao resultado.

A hipótese cos(jα) $\neq$ 0 (j = 1, ..., n+1) garante os denominadores e as tangentes. A hipótese sen $\alpha \neq 0$ permite dividir por sen α e garante sen $2\alpha \neq 0$. Uma indução em n também é uma prova válida.

Conferi a transcrição com a prova original (pág. 2) e ela está fiel. A resolução do candidato segue a mesma rota da minha referência e está correta do

início ao fim.

1. **Soma em produto.** A fatoração $\cos\alpha + \cos(2k+1)\alpha = 2\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha)$ está certa. Ele também justifica que os índices percorrem $\{1, \ldots, n+1\}$, então os denominadores não se anulam.
2. **Diferença de tangentes.** A decomposição está explícita: $\operatorname{tg}((k+1)\alpha) - \operatorname{tg}(k\alpha) = \operatorname{sen}\alpha/(\cos k\alpha \cos(k+1)\alpha)$, com o numerador identificado como $\operatorname{sen}((k+1)\alpha - k\alpha)$. Ele usa $\operatorname{sen}\alpha \neq 0$ para dividir.
3. **Telescopagem.** Os índices estão certos: $\operatorname{tg}((n+1)\alpha) - \operatorname{tg}\alpha$.
4. **Simplificação.** A passagem $\operatorname{tg}((n+1)\alpha) - \operatorname{tg}\alpha = \operatorname{sen}(n\alpha)/(\cos\alpha\cos((n+1)\alpha))$ está correta, assim como $2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = \operatorname{sen}2\alpha$. Ele justifica $\operatorname{sen}2\alpha \neq 0$ pelo caso $j = 1$.
5. **Extras.** Verifica o caso $n = 1$ e explica onde entra cada hipótese.

Conferência numérica. Testei a identidade e a forma intermediária $(\operatorname{tg}((n+1)\alpha) - \operatorname{tg}\alpha)/(2\operatorname{sen}\alpha)$ em cerca de 20 000 pares (n, α) que satisfazem as hipóteses. O erro relativo máximo foi cerca de 2e-8, só em casos quase singulares.

Armadilhas. Todas foram tratadas: fator 2, decomposição explícita, papel de cada hipótese, $\operatorname{sen}2\alpha \neq 0$, índices da telescopagem e subtração de tangentes. A conferência de $n = 1$ aparece só como checagem, não como prova.

Problemas. Os problemas são só de redação, e nenhum é de matemática. O mais visível é a frase ambígua 'Esse valor é não nulo', que parece dizer que $S_n \neq 0$, o que é falso ($S_3(\pi/3) = 0$), quando a intenção é $\operatorname{sen}2\alpha \neq 0$. Falta também uma menção ao caso $n = 0$.

Nota: 9,5. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] Ambiguidade no passo 4: logo depois de $S_n = \operatorname{sen}(n\alpha)/(\operatorname{sen}2\alpha\cdot\cos((n+1)\alpha))$ e de 'sen(2α)=2 sen α cos α', o candidato escreve 'Esse valor é não nulo'. A intenção é dizer que $\operatorname{sen}2\alpha \neq 0$, e isso está certo. Lida ao pé da letra, porém, a frase parece afirmar que $S_n \neq 0$, o que é falso: com $n = 3$ e $\alpha = \pi/3$ (hipóteses satisfeitas), $S_3 = -2 + 1 + 1 = 0$. Deveria estar escrito explicitamente 'sen $2\alpha \neq 0$, logo o lado direito está definido'.

- [minor] Não comenta o caso $n = 0$, caso se considere $0 \in \mathbb{N}$. A soma vazia vale 0 e o lado direito vale $\operatorname{sen}0/(\operatorname{sen}2\alpha\cos\alpha) = 0$, então a identidade continua valendo. Uma frase bastaria. É omissão de acabamento e não compromete a prova, que já cobre $n \geq 1$ (e a fórmula telescópica também vale para $n = 0$).

- [minor] Detalhe de redação: 'Usando de novo a subtração de senos' se refere, na verdade, à fórmula do seno da diferença, sen(a-b). Também 'os termos intermediários se cancelam' poderia mostrar a soma aberta (tg 2α

- tg α + tg 3α - tg 2α + ...). Mesmo assim, a decomposição de cada termo foi feita explicitamente, e isso é o que importa.

Questão 9: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: O lugar de M é a elipse $4x^2/49 + y^2 = 1$, isto é, $x^2/(7/2)^2 + y^2 = 1$, sem os pontos $(\pm 7/2, 0)$, que vêm de $P = (\pm 4, 0)$. Como $c = 2\sqrt{3}$, há quatro pontos de interseção com as retas $x = \pm 2\sqrt{3}$: $(2\sqrt{3}, 1/7)$, $(2\sqrt{3}, -1/7)$, $(-2\sqrt{3}, 1/7)$ e $(-2\sqrt{3}, -1/7)$.

Conferi a transcrição com a página 2 da prova (9ª questão) e ela está fiel.

Resposta final. Coincide com a minha referência item por item:
- $c = 2\sqrt{3}$, então as retas são $x = \pm 2\sqrt{3}$;
- $Q = (3x_0/4, 0)$;
- $M = (7x_0/8, y_0/2)$;
- o lugar de M é a elipse $4x^2/49 + y^2 = 1$, sem os vértices $(\pm 7/2, 0)$;
- as interseções são os quatro pontos $(\pm 2\sqrt{3}, \pm 1/7)$.

Conferi as contas numericamente em Python:
- Q dá $3x_0/4$ e o lugar satisfaz $4X^2/49 + Y^2 = 1$ para θ aleatórios;
- $y^2 = 1 - 48/49 = 1/49$;
- $P = (16\sqrt{3}/7, 2/7)$ está na elipse (soma 16), $Q = (12\sqrt{3}/7, 0)$ e o ponto médio de PQ é $(2\sqrt{3}, 1/7)$.

Armadilhas. Todas foram tratadas:
- c foi calculado como $\sqrt{(a^2 - b^2)}$;
- a direção usada é a da normal $(x_0, 4y_0)$, não a da tangente;
- a equação da normal está na forma implícita, o que dispensa coeficiente angular e cobre $P = (0, \pm 2)$ sem caso à parte (o candidato verifica explicitamente que ali a normal é o eixo y e $Q = (0, 0)$);
- o caso $P = (\pm 4, 0)$ foi excluído com justificativa, pois a normal coincide com o eixo x e Q fica indeterminado;
- ele confere que $2\sqrt{3} < 7/2$, de modo que cada reta corta o lugar em dois pontos;
- ele confere que nenhum dos pontos encontrados é um vértice excluído;
- os quatro pontos estão na resposta, com $y = \pm 1/7$ sem erro de conta;
- há uma verificação independente no final.

Pequenas lacunas de rigor:
- não menciona que $?F \neq 0$ sobre a elipse;
- não argumenta a recíproca da equação do lugar, isto é, que todo ponto dela é atingido (decorre da bijeção entre as duas elipses).

Avaliação. A resolução é clara, completa e publicável como gabarito comentado. Nota 9,5.

- [minor] O candidato não diz que ?F(P) $\neq 0$ em todo ponto da elipse, condição para que (x_0, $4y_0$) seja de fato a direção normal. O gradiente só se anula na origem, que não pertence à curva, então o argumento vale. Basta uma frase para fechá-lo.

- [minor] Ele deduz a equação do lugar só por substituição, mostrando que todo M está na elipse $4x^2/49 + y^2 = 1$. Não diz explicitamente que todo ponto dessa elipse, fora os vértices ($\pm 7/2$, 0), é atingido. A recíproca vale porque (x_0, y_0) ? ($7x_0/8$, $y_0/2$) é uma bijeção entre as duas elipses, e convém registrar isso numa linha. Não afeta a resposta.

Questão 10: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: (a) V_max = $192\sqrt{3}$ cm^3 $\approx$ 332,6 cm^3, igual a $8R^3/(3\sqrt{3})$ com R = 6.
(b) O prisma ótimo é um cubo inscrito em S: altura $4\sqrt{3}$ cm e base quadrada de lado $4\sqrt{3}$ cm ($4\sqrt{3}$ cm $\times$ $4\sqrt{3}$ cm). Os 8 vértices ficam na esfera, então a condição dos quatro vértices de uma face vale para qualquer face.

Conferi o enunciado na página 3 do PDF e a transcrição está fiel.

Respostas finais. Coincidem com a minha referência nos dois itens:
- (a) V_max = $192\sqrt{3}$ cm^3 $\approx$ 332,6 cm^3;
- (b) altura $4\sqrt{3}$ cm e base quadrada de $4\sqrt{3}$ cm $\times$ $4\sqrt{3}$ cm, ou seja, o cubo inscrito.

Verifiquei as contas com python: $8 \cdot 24^3 = 110592 = (192\sqrt{3})^2$, e $4m(36 - m^2)$ tem máximo 332,55 em $m = 2\sqrt{3}$. A razão com o volume da esfera dá 36,8%, coerente com os "37%" do candidato.

Raciocínio. Os argumentos estão corretos e são rigorosos:
- **Contenção:** pela convexidade da bola, basta que os vértices estejam nela. Isso vale mesmo para base não convexa, porque o prisma fica dentro do fecho convexo dos vértices.
- **Restrições:** cada ponto (x, y) de Q aparece nas duas alturas, então $\rho^2 = 36 - m^2$. Além disso, $h \leq |z_1| + |z_2| \leq 2m$.
- **Área da base:** o lema $S = \frac{1}{2}\, d_1 d_2 \operatorname{sen}\theta \leq 2\rho^2$ vale para quadriláteros simples quaisquer, convexos ou não. Assim a resolução não supõe a base quadrada, que era a armadilha principal.
- **Otimização:** a MA–MG com $2m^2$, $36 - m^2$ e $36 - m^2$ (soma 72) dá o máximo global sem precisar do sinal da derivada. A condição de igualdade fica bem identificada.
- **Atingimento:** o cubo construído existe, satisfaz a hipótese (os 8 vértices estão na esfera) e é único a menos de posição, porque as condições de igualdade são necessárias.

Armadilhas. A resolução evita o erro de "hemisfério" ($h \leq 2m$, e não h

$\leq$ m), traz as unidades e responde a todos os itens. As lacunas são só de redação, todas menores:
- não diz explicitamente que a cota geral cobre o caso em que a face na esfera é lateral;
- não comenta a leitura "exatamente quatro vértices" contra "pelo menos quatro";
- cita o lema da área sem a verificação de uma linha.

Nota: 9,5. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] A resolução não diz explicitamente que a cota geral também cobre o caso em que a face com vértices na esfera é lateral. A cota $V \leq 192\sqrt{3}$ vale para qualquer prisma reto contido na bola, então o caso está coberto. Mesmo assim, uma frase dizendo isso deixaria claro que nenhum caso foi esquecido.

- [minor] A resolução não comenta a leitura do enunciado. O ótimo tem os 8 vértices na esfera, o que satisfaz a hipótese na leitura natural ('pelo menos' quatro). Na leitura 'exatamente quatro', o valor seria só um supremo e não haveria máximo. Bastaria uma observação curta.

- [minor] A fórmula $S = \frac{1}{2}|AC \times BD|$ é apenas citada ('produto vetorial ou Gauss'), sem a verificação de uma linha: (C-A)×(D-B) = A×B + B×C + C×D + D×A, que é o shoelace. A fórmula é padrão, então a omissão é tolerável. Em $0 < m < 6$ também falta justificar $m > 0$, que segue de $h > 0 \Rightarrow m \geq h/2 > 0$.